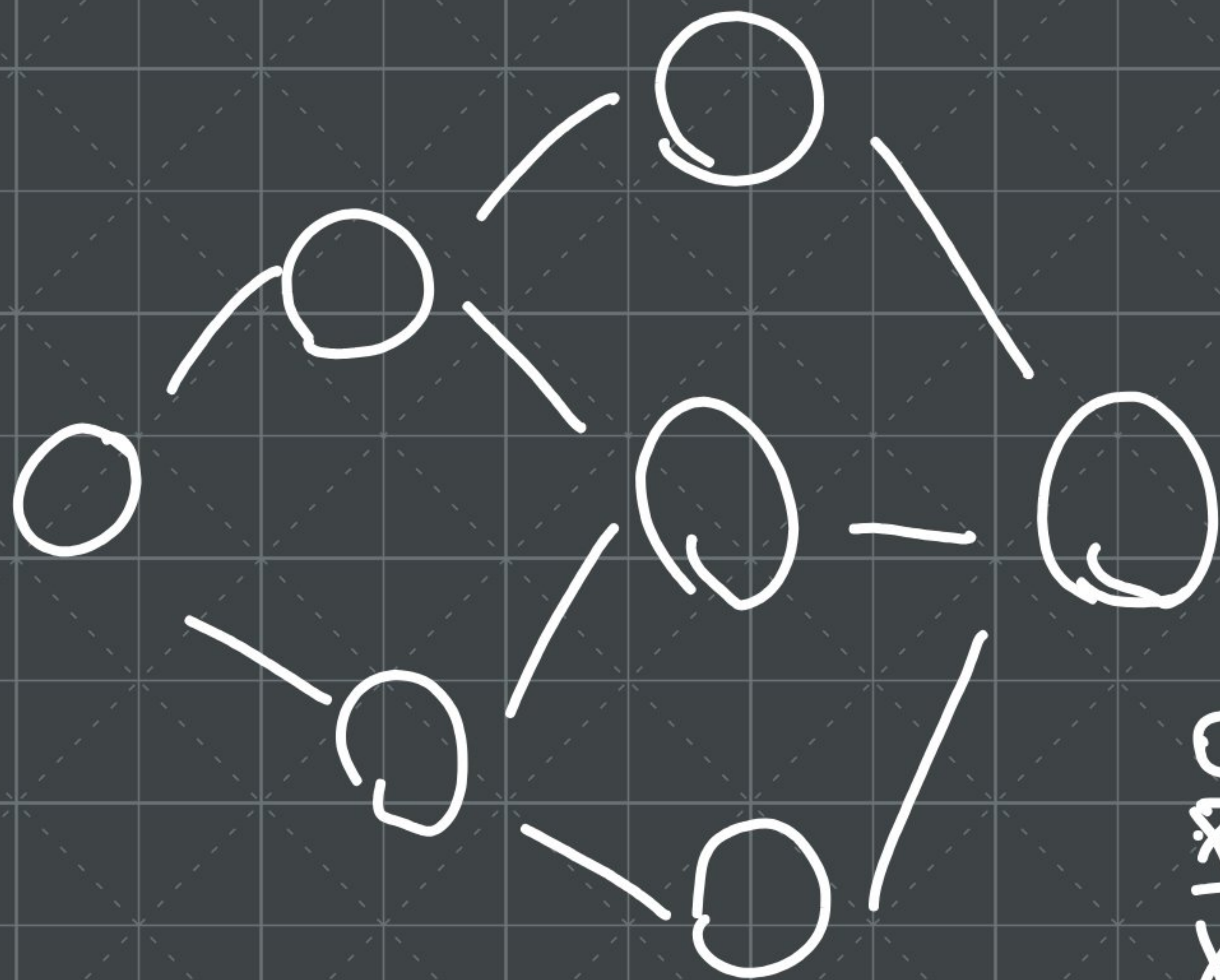




0	0	0
x	x	0
x	0	x

0	x	x
x	0	0
0	0	x

$\Rightarrow$

0	x	0
0	x	0
0	x	0

0	x	0
0	x	0
0	x	0

(TLC)

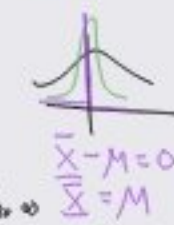
Teorema del límite central

Si $\bar{X}$ es la media de una muestra
aleatoria de tamaño n tomada de una
población con media μ y varianza σ^2 , la forma
de la distribución es

$$\bar{Z} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$X_1, \dots, X_n \rightarrow$ población en
prácticas μ y σ
 $\rightarrow \bar{X}$ de la muestra
tiene tamaño n

Regla: si la muestra
es $n \geq 30$
puede considerarse
como variable
Gaussiana



1. Comb. lineal variables Gaussianas

$X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias
indep. con $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ y $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$

$$Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$$

$a_i \in \mathbb{R} (\forall i)$ Y tiene dist. Gauss.

$$\mu_Y = a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + \dots + a_n \mu_n$$

$$\sigma_Y^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

$$Y = \bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}$$

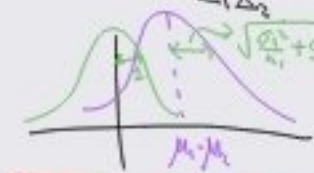
$$a_1 = 1, a_2 = -1$$

2a dif. de medias
tiene dist. Gaussianas con

$$\mu_{\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}} = \mu_1 - \mu_2$$

$$\sigma_{\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}}^2 = (1)^2 \frac{\sigma_1^2}{n_1} + (-1)^2 \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

$$= \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$



Dist. muestral de la dif. de dos
promedios.

Población 1: μ_1, σ_1^2 ($\mu_1 \neq \mu_2$)

Población 2: μ_2, σ_2^2

Muestra población 1:

$$X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_{n_1}^{(1)} \rightarrow \bar{X}^{(1)}$$

Muestra población 2:

$$X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \dots, X_{n_2}^{(2)} \rightarrow \bar{X}^{(2)}$$

2a var. muestral de

$$\bar{X}^{(1)} \text{ y } \bar{X}^{(2)}$$

$$\sigma_{\bar{X}^{(1)}}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1}$$

$$\sigma_{\bar{X}^{(2)}}^2 = \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

$$Z_1 = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Estandarización
de la dif. de
medias.

Sol. -

Datos:

$$n_A = n_B = 18; \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = 1$$

$$\mu_A = \mu_B \rightarrow \mu_A - \mu_B = 0$$

Ejemplo.- Se llevan a cabo dos
experimentos independientes en los
que se comparan dos tipos diferentes
de pintura. Se pintan 18 especímenes
con el tipo A y con el tipo B y se
registra el tiempo de secado en horas.
Se sabe que las desviaciones estándar
de cada población son iguales a 1.

Suponiendo que el
promedio poblacional
de secado es el mismo
en ambas muestras

Encuentre $P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 1.0)$, donde

$\bar{X}_A$ y $\bar{X}_B$ son los tiempos promedio de secado.

$$Z_1 = \frac{(\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$\bar{X}^{(1)} - \bar{X}^{(2)} = 1$$

$$Z_1 = \frac{1 - 0}{\sqrt{\frac{1}{18} + \frac{1}{18}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{18}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{9}}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 1.0) = P(Z_1 > 3)$$

$$= P(Z_1 > 3.0)$$



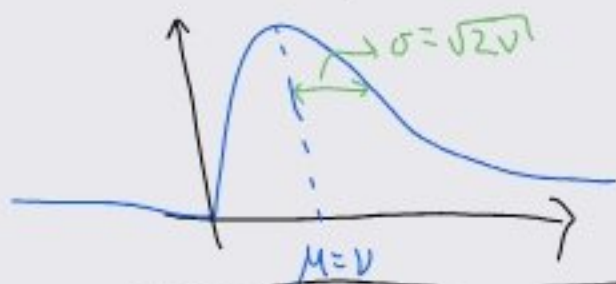
$$= \int_3^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \approx 0.0044$$

Distribución chi-cuadrada ji-wadinda.

Def: X es una variable aleatoria continua con una dist. chi-cuadrada y ν -grados de libertad (g.l.), si su función está dada por

$$f(x; \nu) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

con ν entero positivo.



→ Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes con distribuciones Gaussianas idénticas con media μ y varianza σ^2 , entonces la variable aleatoria

$$Y = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

tiene dist. chi-cuadrada con $\nu = n$ g.l.

¿Qué distribución muestral tiene S^2 ?

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$a_i = (X_i - \bar{X})^2$

$$\sum_{i=1}^n b = \underbrace{b + b + \dots + b}_{n \text{ veces}} = nb$$

$$\sum_{i=1}^n b a_i = b a_1 + b a_2 + \dots + b a_n = b(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = b \sum_{i=1}^n a_i$$

$$\sum_{i=1}^n (a_i + c_i) = (a_1 + c_1) + (a_2 + c_2) + \dots + (a_n + c_n) = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (c_1 + c_2 + \dots + c_n) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n c_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(x+y)^2$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X})^2 + 2(X_i - \bar{X})(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2] \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^n 2(X_i - \bar{X})(\bar{X} - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + 2(\bar{X} - \mu) \left[\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \bar{X} \right] + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow \sum_{i=1}^n X_i = n\bar{X}$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \right]$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 + \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2/n}$$

dist. chi-cuadrada con $\nu = n$ g.l.

$$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2$$

dist. chi-cuadrada con $\nu = n-1$

dist. chi-cuadrada con $\nu = 1$ g.l.